第28小时

模拟试题 I（下午案例分析）

试题一（25 分）

请详细阅读有关数据架构方面的描述，回答问题。

【说明】某互联网公司拟开发用户通信软件系统，向用户提供即时通信服务。公司主要人员经过讨论之后，一致认为该项目的核心功能是：必须要做好识别消息内容，做好内容防护工作，要防止恶意用户利用该软件进行非法内容传输的工作。对于正常的消息，则采用消息封装、正常转发等处理，对于一般有害的辱骂、恐吓消息内容进行改写处理，对国家、社会有重大危害的消息内容做过滤处理，并对用户进行封号处理。在需求分析与架构设计阶段，公司提出的需求和质量属性描述如下：

（a）管理员能够在后台对用户进行封号和解封，设置后即可生效。

（b）系统应该具备完整的安全防护措施，支持对恶意攻击行为进行检测与报警。

（c）在正常负载情况下，系统应在 0.3 秒内对用户的发送消息请求进行响应。

（d）消息体以汉字、英文字母、数字以及普通的标点符号为主，不超过 1024 字节。

（e）在正常负载情况下，用户发送新消息后，对方应在 1 秒内收到该消息。

（f）系统主服务异常中断后，应在 5 秒内将用户请求重定向到备用服务。

（g）系统支持横向用户及消息的存储扩展，要求在 2 人•天内完成所有的扩展与测试工作。

（h）系统宕机后，需要在 10 秒内感知错误，并自动启动热备份系统服务。

（i）系统需要对内提供接口函数，支持开发团队进行信息收集、功能调试与系统诊断。

（j）系统需要为所有的用户发送的消息进行备份至少 7 天，便于后期查阅与审计。

（k）支持对聊天软件的外观进行调整和配置，调整工作需要在 4 人•天内完成。

在对系统需求、质量属性描述和架构特性进行分析的基础上，系统架构师给出了两种候选的架

构设计方案，公司目前正在组织相关专家对系统架构进行评估。

【问题 1】（12 分）

在架构评估过程中，质量属性效用树（Utility Tree）是对系统质量属性进行识别和优先级排序的重要工具。请将合适的质量属性名称填入图 1.1 中（1）、（2）空白处，并选择题干描述的（a）～（k）填入（3）～（6）空白处，完成该系统的效用树。

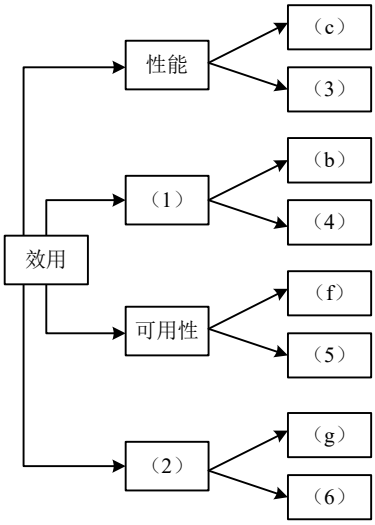

图 1.1　通信软件系统效用树

参考答案：

（1）安全性　（2）可修改性　（3）（e）　（4）（j）　（5）（h）　（6）（k）

【问题 2】（13 分）

针对该系统的有害信息过滤功能，李工建议采用黑板系统风格，将客户端发来的消息作为共享数据，内容信息识别、处理消息的各构件则视为知识源，分别对共享数据进行响应，以便决定是否改写、屏蔽、封号还是消息封装、正常转发。王工认为李工的方案存在问题，即负责消息封装、正常转发的构件需要等待其他有害消息处理构件处理之后，才能开始自己的工作，所以提出采用管道-过滤器风格，将新消息作为数据流，依次通过有害消息处理构件、普通消息封装、转发构件，对消息进行变换或处理。经公司讨论之后，决定综合采用李工和王工的方案，来取长补短。

请针对王工和李工的方案，分析和对比黑板系统风格和管道-过滤器风格的各自优缺点，并说明如何综合两种风格，来更好地实现软件功能。

参考答案：

（1）黑板风格。优点：可用于非确定性问题求解，启发式解决过程，可维护性，可重用。

缺点：不能确保期望结果，效率低下，回退，不支持并行，共享空间的访问需要同步。

（2）管道-过滤器风格。优点：简单性、支持复用、系统具有可扩展性、系统并发性（每个过

滤器可以独立运行，不同子任务可以并行执行，提高效率）。

缺点：不适合用来设计交互式应用系统。

在内容识别、有害信息处理的构件之间采用黑板风格；对于可转发的消息可以采用管道-过滤器风格，交给后续的消息封装、正常转发的构件。

试题二（25 分）

阅读以下关于系统架构设计的叙述，回答问题。

【说明】某互联网公司欲建设一套面向互联网的商品交易平台，该平台可以方便用户和商户之间的咨询和交易。参考目前的电子商务模式，该平台的主要性能需求描述如下：

（1）平台会邀请大牌商户入驻，所以后期该平台要承担比较大的全国用户请求流量，以及较高的并发用户数，被认为是最重要的性能需求。

（2）重要节日会有商户进行秒杀促销活动，所以平台需要承担流量尖峰，且保证较低的访问延时。

（3）平台需要达到一定的可用性。

（4）由于平台涉及金融支付领域，所以对用户的订单及支付数据存储有较高的安全性、可靠性要求。

目前公司正在组织技术部进行方案调研，讨论该平台的实现方案。在技术讨论时，王工给出了方案：接入层采用工作在七层的 Nginx 来作为负载均衡器，并在应用层采用 SOA 来整合公司目前可复用的网络服务程序，集成在一起来处理该平台的业务功能，可以达到很高的复用并快速上线争取市场，存储层则采用传统的 Oracle 来承担数据存储。李工给出了不同的意见，认为应该采用工作在四层的 LVS 来作为接入层的负载均衡器，应用层应采用微服务来实现每个子功能，通过微服务之间的协作来完成整体功能，存储层则应采用 MySQL 开源组件，实行主从模式、分库分表来组成分布式数据库，并进行读写分离的设计，来更好地达到性能和可用性的提升。之后张工补充了方案，根据平台即将面对的全国流量，应该在全国设立 4 个机房，分别部署一套平台服务，来平摊用户流量。

【问题 1】（10 分）

请用 200 字以内的文字简述王工的 SOA 方案和李工的微服务方案的不同点，根据该项目应该选择哪个方案？

参考答案：

SOA 方案与微服务方案的不同点如下所述：

（1）SOA 的设计思路是把一些组件和服务，通过服务总线组装，形成更大的应用系统（从小到大）；而微服务的设计思路是把应用拆分成独立自治的小的服务（从大到小）。

（2）SOA 很大程度上依赖于基于 XML 的消息格式和基于 SOAP 的通信协议，微服务架构大量地依赖于 REST 和 JSON。

（3）SOA 架构中需要存在 ESB 总线，负责服务之间的通信转发和接口适配。在微服务架构中，强调更轻量级、更迅速、去中心化的技术。

（4）SOA 设计架构强调分层，通常会分为展现层、业务层、总线层和数据层。微服务架构中的服务更松散，更容易扩展。

（5）SOA 中的服务不强调业务领域的自治性，微服务架构强调基于领域的服务自治性。

由于该平台业务规模体量会比较大，而考虑到微服务的伸缩性、去中心化和自治性，采用李工的方案更容易提升性能，并能更好地适应研发团队的解耦。

【问题 2】（10 分）

经深入讨论公司支持了李工的方案，请阐述针对存储层采用 MySQL 来进行分库分表、主从结构的设计的原因。

参考答案：

采用 MySQL 开源组件本身是可以降低成本的。将两个 MySQL 设计成主从模式，可以提高平台要求的可用性，主节点有异常，从节点可及时代替主节点继续提供服务。以主从模式为基础，设计多套 MySQL 主从，实现分库分表，每一个节点都能平摊数据存储量，进一步提升总体性能和系统容量。

【问题 3】（5 分）

公司也同时认可了张工补充的开设多个机房方案，但该方案需要依赖其他技术，请简述其中一种关键性技术，并说明其作用。

参考答案：

DNS 解析，根据用户的 IP 解析到该用户距离最近的机房，减少该用户访问平台的时延和拥挤程度。

试题三（25 分）

请详细阅读有关嵌入式软件架构设计方面的描述，回答问题。

【说明】服务型智能扫地机器人因其低廉的价格和高效的工作能力，越来越受到消费者的认可，目前已逐渐进入家庭生活代替人们的清洁工作，具有广阔的市场。

服务型智能扫地机器人需要具有自主运动规划和导航功能，在其工作过程中，需要通过对环境信息的融合感知进行行为决策。扫地机器人一般具备的主要功能包括：

（1）紧急状态感知：包括碰撞检测、跌落检测和离地检测等功能，防止与障碍物碰撞、前方台阶跌落危险以及扫地机器人离地等，实现扫地机器人运动中的自我保护。

（2）姿态感知：包括运动里程计数和航向测量等功能，需要获取扫地机器人的运动速度、行走距离、航向角度等信息。

（3）视觉感知：包括单目视觉避障系统和单目视觉定位系统等，需要通过视觉信息探测障碍物，视觉信息来自两个单目摄像头系统。在某些设计中。也可结合红外测距传感器进行障碍物探测。

（4）自动充电：在工作过程中，需要实时监控扫地机器人的电量，且在电量少于一定阈值时自动返回电源处进行充电。

（5）扫地及吸尘单元：使用电机控制刷子实现清扫，使用抽灰电机实现吸尘。

（6）运动执行：对机器人的运动进行控制。

（7）监控系统：通过无线网络传递扫地机器人的状态数据及视频图像等信息到远程客户端，客户端参与到扫地机器人的运动监视及控制中，实现信息交互，监控扫地机器人的实时状态。客户端包括 PC 客户端和手机客户端两种。

（8）信息处理中心：用于接收各种传感器信息和视觉信息，通过分析处理进行扫地机器人的运动控制，且负责和后台监控中心通信。

服务型智能扫地机器人选用 ARM+STM32 双核架构模式，分别处理数据量较大的图像信息和短促型的非图像信息。STM32 选用 STM32F103VET6 芯片，用于实现非图像以外的众多传感器的驱动以及数据采集，并控制车轮电机的运动；ARM 选用 S5PV210 处理器实现摄像头图片的采集、在监控系统中接入无线网络、对 STM32 串口传过来的传感器数据以及图像定位和避障信息做综合处理，生成运动决策，发送给 STM32，执行扫地机的前进、后退、转弯等。

【问题 1】（15 分）

图 3.1 是本题的服务型智能扫地机器人典型的功能结构图，请根据说明的描述，完成该功能结构图，将（1）～（5）的内容填在答题纸上相应的位置中。

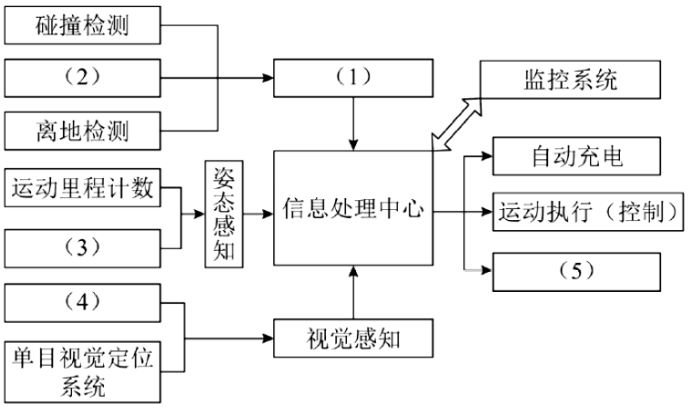

图 3.1　功能结构图

参考答案：

（1）紧急状态感知　（2）跌落检测　（3）航向测量

（4）单目视觉避障系统　（5）扫地及吸尘单元

【问题 2】（6 分）

为了实现服务型智能扫地机器人的功能，就需要多种传感器来感知工作环境信息。王工在对传感器进行选型时，选择了如下类型的传感器：

（1）USB 摄像头。

（2）开关式传感器。

（3）槽型光耦模块。

（4）数字式防跌落传感器。

（5）GGPM01A 单轴角度陀螺仪（传感器）。

（6）红外测距传感器。

（7）霍尔码盘传感器。

请根据传感器的功能完成表 3.1，将（1）～（6）的内容填在答题纸上相应的位置中。

表 3.1　传感器的类别功能及参数

序号	传感器类别	功能	参数
1	（1）	用于障碍物规避	输出模拟电压量
2	（2）	平台防跌落	输出数字量
3	（3）	车身离地检测	输出数字量
4	（4）	碰撞检测	输出数字量
5	（5）	检测航向角度	检测角度+180°
6	（6）	测速和计里程	脉冲输出
7	USB 摄像头	采集环境图像信息	YUV 和 MJPG 格式

参考答案：

（1）红外测距传感器　（2）数字式防跌落传感器　（3）开关式传感器

（4）槽型光耦模块　（5）GGPM01A 单轴角度陀螺仪

（6）霍尔码盘传感器

【问题 3】（4 分）

由于该服务型智能扫地机器人的硬件采用双处理器架构，即 ARM+STM32 双核架构模式，选用串口方式在处理器之间传递数据，如图 3.2 所示。假设在本串行传输中的数据格式为：

8 位数据位、1 位起始位、1 位停止位，无校验位。

（1）当波特率为 9600b/s 时，每秒钟传送的有效数据是多少字节？

（2）为保证数据收发正确（每个字节数据传输中的累计误差不大于 1/4 bit），试分析发送方和接收方时钟允许的误差范围，并以百分比形式给出最大误差。请将答案填写在答题纸的对应栏中。

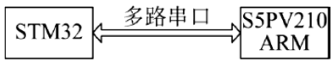

图 3.2　ARM+STM32 双核架构模式

参考答案：

（1）9600÷(8+1+1)=960 字节。

（2）根据题意，每个字节数据传输的累计误差最大为 1/4bit，而每个字节数据含有 8+1+1=

10 个 bit，因此，每个 bit 的最大误差为(1/4)÷10=0.025，所以最大误差为 0.025×100%＝2.5%。

试题四（25 分）

阅读以下关于分布式技术的叙述，回答问题。

【说明】某软件企业开发了一套新闻社交类软件，提供常见的新闻发布、用户关注、用户推荐、新闻点评、新闻推荐、热点新闻等功能，项目采用 MySQL 数据库来存储业务数据。系统上线后，随着用户数量的增加，数据库服务器的压力不断加大。

为此，该企业设立了专门的工作组来解决此问题。张工提出对 MySQL 数据库进行扩展，采用读写分离，主从复制的策略，好处是程序改动比较小，可以较快完成，后续也可以扩展到 MySQL 集群，其方案如图 4.1 所示。李工认为该系统的诸多功能，并不需要采用关系数据库，甚至关系数据库限制了功能的实现，应该采用 NoSQL 数据库来替代 MySQL，重新构造系统的数据层。而刘工认为张工的方案过于保守，对该系统的某些功能，如关注列表、推荐列表、热搜榜单等实现困难，且性能提升不大；而李工的方案又太激进，工作量太大，短期无法完成，应尽量综合二者的优点，采用 Key-Value 数据库+MySQL 数据库的混合方案。

经过组内多次讨论，该企业最终决定采用刘工提出的方案。

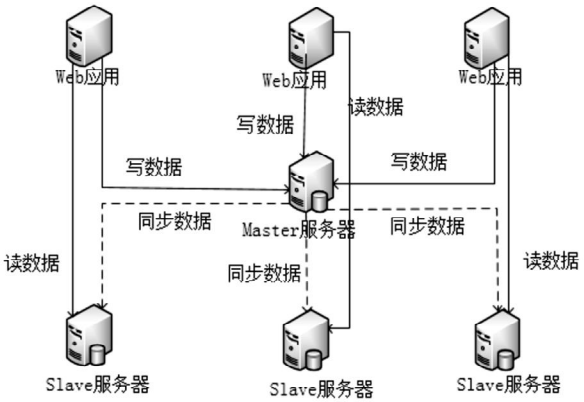

图 4.1　张工方案示意图

【问题 1】（8 分）

张工方案中采用了读写分离，主从复制策略。简述主从复制给系统带来的好处。

参考答案：

（1）避免数据库单点故障：主服务器实时、异步复制数据到从服务器，当主数据库宕机时，可在从数据库中选择一个升级为主服务器，从而防止数据库单点故障。

（2）提高查询效率：根据系统数据库访问特点，可以使用主数据库进行数据的插入、删除及更新等写操作，而从数据库则专门用来进行数据查询操作，从而将查询操作分担到不同的从服务器

以提高数据库访问效率。

【问题 2】（8 分）

MySQL 数据库中，主从复制通过 binary log 来实现主从服务器的数据同步。请简述主从复制的过程。

参考答案：当在从库上启动复制时，首先创建 I/O 线程连接主库，主库随后创建 Binlog Dump 线程读取数据库事件并发送给 I/O 线程，I/O 线程获取到事件数据后更新到从库的中继日志 Relay Log 中去，之后从库上的 SQL 线程读取中继日志 Relay Log 中更新的数据库事件并应用。

【问题 3】（9 分）

主从复制可以采用同步、异步、半同步复制。请简述每种复制技术的特点。

（1）同步复制：主数据库需要等待所有备数据库均操作成功才可以响应用户，影响用户体验。这种方式保证了系统的一致性，但牺牲了数据的可用性。

（2）异步复制：当用户请求更新数据时，主数据库处理完请求后可直接给用户响应，而不必等待备数据库完成同步，备数据库会异步进行数据的同步，用户的更新操作不会因为备数据库未完成数据同步而导致阻塞。这种方式保证了系统的可用性，但牺牲了数据的一致性。

（3）半同步复制：用户发出写请求后，主数据库会执行写操作，并给备数据库发送同步请求，但主数据库不用等待所有备数据库回复数据同步成功便可响应用户，也就是说主数据库可以等待一部分备数据库同步完成后响应用户写操作执行成功。

试题五（25 分）

阅读以下关于 Web 架构设计的叙述，回答问题。

【说明】某互联网金融集团依托微服务技术研发互联网金融交易信息系统，全面整合原分布于各省地方分公司的区域系统，实现统一的用户账户管理、转账汇款、理财投资、贷款管理、网上交易、网上支付、财务共享、财务统计分析等业务功能。

在讨论过程中，王工建议采用面向服务的体系结构（SOA），可以通过 ESB 充分整合各地现有业务，并可支持 Web、智能手机等多种前端应用形式接入相同的后端服务；而张工提出采用分布式微服务体系结构，整合业务的同时，可以利用云服务提高体系结构的性能、可用性和可扩展性，又可以提高整体的可变性和可维护性，且有利于适应当下和未来技术的高速发展和快速变更。

经过综合分析和讨论，集团领导最终决定同时采纳两位架构师的建议，结合使用，制定基于分布式微服务的前后端分离体系结构。

【问题 1】（8 分）

请简要叙述微服务架构的含义和关键原则。

参考答案：微服务是一种软件开发技术，是面向服务的体系结构（SOA）架构风格的一种变体。微服务将应用程序构造为一组松散耦合的服务，微服务中单个应用程序由许多松散耦合且可独立部署的较小组件或服务组成。

微服务风格的关键原则如下：

（1）每一个 URI 代表 1 种资源。

（2）客户端使用 HTTP Verb 表示操作方式的动词对服务端资源进行操作。

（3）通过操作资源的表现形式来操作资源。

（4）资源的表现形式是 XML 或者 HTML。

（5）客户端与服务端之间的交互是无状态的，客户端每个请求必须包含理解请求所必需的所有信息。

【问题 2】（8 分）

根据该信息系统整合的实际需求，项目组完成了微服务风格的金融交易信息系统体系结构设计方案，该体系结构设计图如图 5.1 所示。

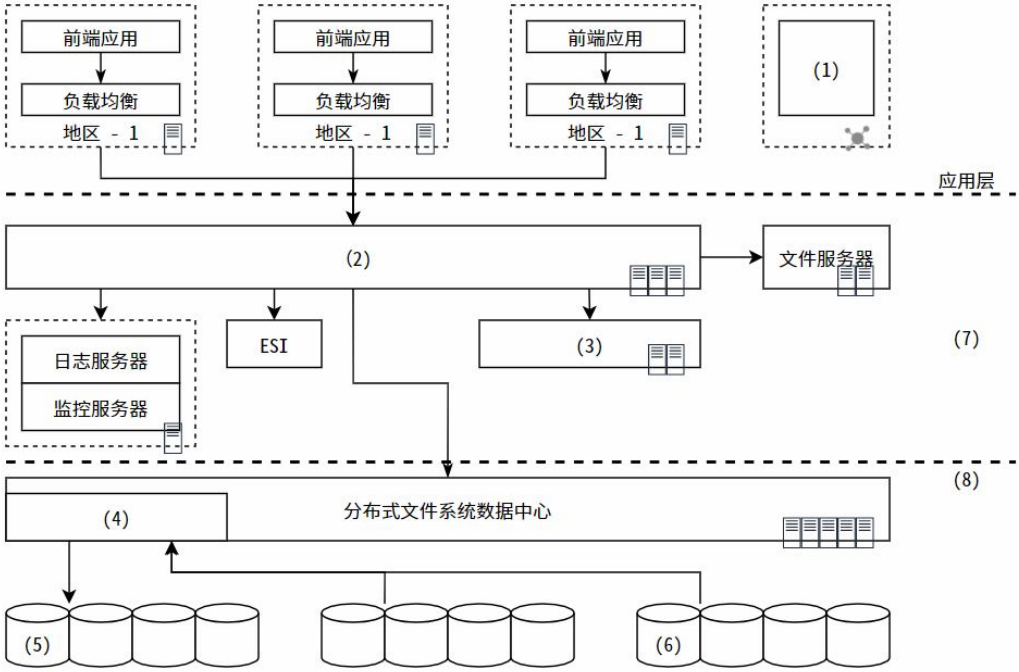

图 5.1　金融交易信息系统体系结构图

请从（a）～（n）中选择合适的内容填入图 5.1 的（1）～（8）中，补充完善体系结构设计图。

（a）页面缓存　（b）网关层　（c）数据层　（d）主数据库

（e）Web 服务器　（f）反向代理服务器　（g）事务中心　（h）服务层

（i）数据访问组件　（j）CDN　（k）展示层　（l）数据中心

（m）从数据库　（n）分布式数据缓存

参考答案：（1）（j）　（2）（e）　（3）（n）　（4）（l）　（5）（d）

（6）（m）　（7）（h）　（8）（c）

【问题 3】（9 分）

项目组在进行需求调研时，发现用户界面部分的变动可能会比较频繁，因此需要降低系统界面与业务逻辑之间的耦合度。MVVM 模式是由 MVC 模式派生出的一种设计模式，请从组件耦合度、组件分工及对开发工程化支持等 3 个方面说明 MVVM 模式与 MVC 模式的主要区别。

参考答案：

MVVM 模式与 MVC 模式的主要区别见表 5.1。

表 5.1　MVVM 模式与 MVC 模式的主要区别

项目	组件分工	组件耦合度	对开发工程化支持
MVC	M：数据模型或仓库抽象 V：视图抽象 C：控制，处理控制逻辑	耦合度低 重用度高	通过模板引擎技术实现了代码工程的分离
MVVM	M：数据模型或仓库抽象 V：视图抽象 VM：视图模型，双向绑定 事件传递，逻辑下沉	耦合度低 Binder 双向绑定 提高可重用度	通过 Ajax 技术实现了静态工程与动态工程的分离